데이터 정제와 시각화 활동지

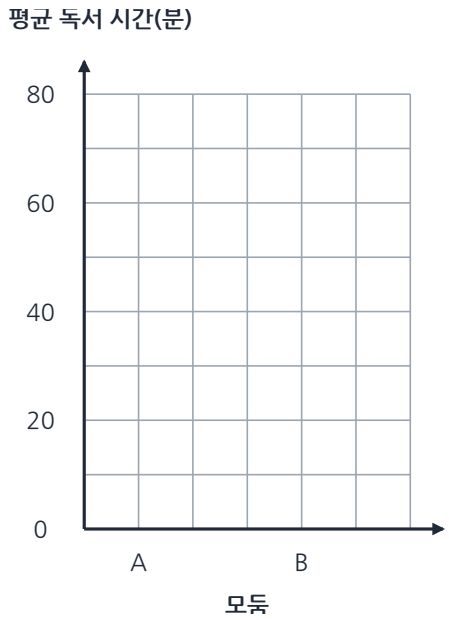
고1 정보·AI · 정보네트워크와데이터 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 독서 시간 표(지어낸 자료, 단위: 분)의 '정제할 문제' 칸에 빈칸·중복·단위를 표시하고, 정제한 뒤 모둠별 평균을 구하세요. 규칙: 같은 번호의 두 번째 줄 지우기, 빈칸 지우기, 5 이하는 시간이므로 × 60.

번호	모둠	독서(분)	정제할 문제
1	A	40	
2	A		
3	A	1	
4	B	30	
5	B	50	
3	A	1	
6	B	2	
7	A	20	
8	B		
9	B	40	

A 모둠 평균: _____분 B 모둠 평균: _____분

2 1번에서 구한 모둠별 평균으로 막대그래프를 그리세요(제목, 축 이름, 단위를 쓰고 세로축은 0부터).



3 다음 코드에서 중복과 빈 값을 걸러 내는 줄과, 분을 시간으로 바꾸는 줄의 번호를 쓰세요.

```
1  seen = []
2  clean = []
3  for num, grade, sleep in rows:
4          if num in seen or sleep == "":
5                  continue
6          seen.append(num)
7          h = float(sleep)
8          if h > 24:
9                  h = h / 60
10         clean.append([num, grade, h])
11 print(len(clean), clean[3])
```

---

4 다음 목적에 알맞은 그래프를 쓰세요. (가) 요일별 미세먼지 농도 변화 (나) 학급별 안경 쓴 학생 수 비교 (다) 하루 시간 사용의 비율

---

5 **(도전) 빈칸을 0으로 채웠을 때와 뺐을 때 수면 시간 평균(정제 후 합 47.5시간, 7명)을 각각 구하고, 어느 쪽이 알맞은지 까닭을 쓰세요.**

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 수면 시간 칸에 쓴 420(분)은 몇 시간인가요?
② 빠진 값을 0으로 채우면 평균은 어떻게 되나요?
③ 한 주 동안 날마다의 변화를 보여 주는 데 알맞은 그래프는?